Quexa

AI agent latihan ujian
berbasis materi PDF

Justin Jeremia

Telkom University

Masalah dalam persiapan ujian

01 **Materi tersedia, latihan belum tersedia**

Mahasiswa perlu menyusun soal sendiri atau mencari latihan yang sesuai materi.

02 **Kesalahan belum menjadi arah belajar**

Setelah latihan, mahasiswa perlu menentukan konsep yang harus dipelajari kembali.

Solusi Quexa

Materi pengguna menjadi latihan dengan umpan balik per soal

5

maksimal soal awal

3

maksimal soal lanjutan

PDF

sumber soal dan kutipan

Integrasi IBM Bob dan Langflow

IBM Bob

Mengatur sesi kuis
Mencatat jawaban
Memilih tool berikutnya

Langflow

Membaca materi PDF
LLM menyusun soal
Python menghitung skor

MCP Streamable HTTP

Bob mengirim path atau JSON dan menerima hasil workflow.

Alur latihan

01 **PDF dan kuis awal**

Bob memanggil pembuat soal, lalu menyajikan pertanyaan satu per giliran.

02 **Jawaban dan penilaian**

Pembahasan muncul setelah jawaban. Python menghitung skor dan topik salah.

03 **Latihan penguatan**

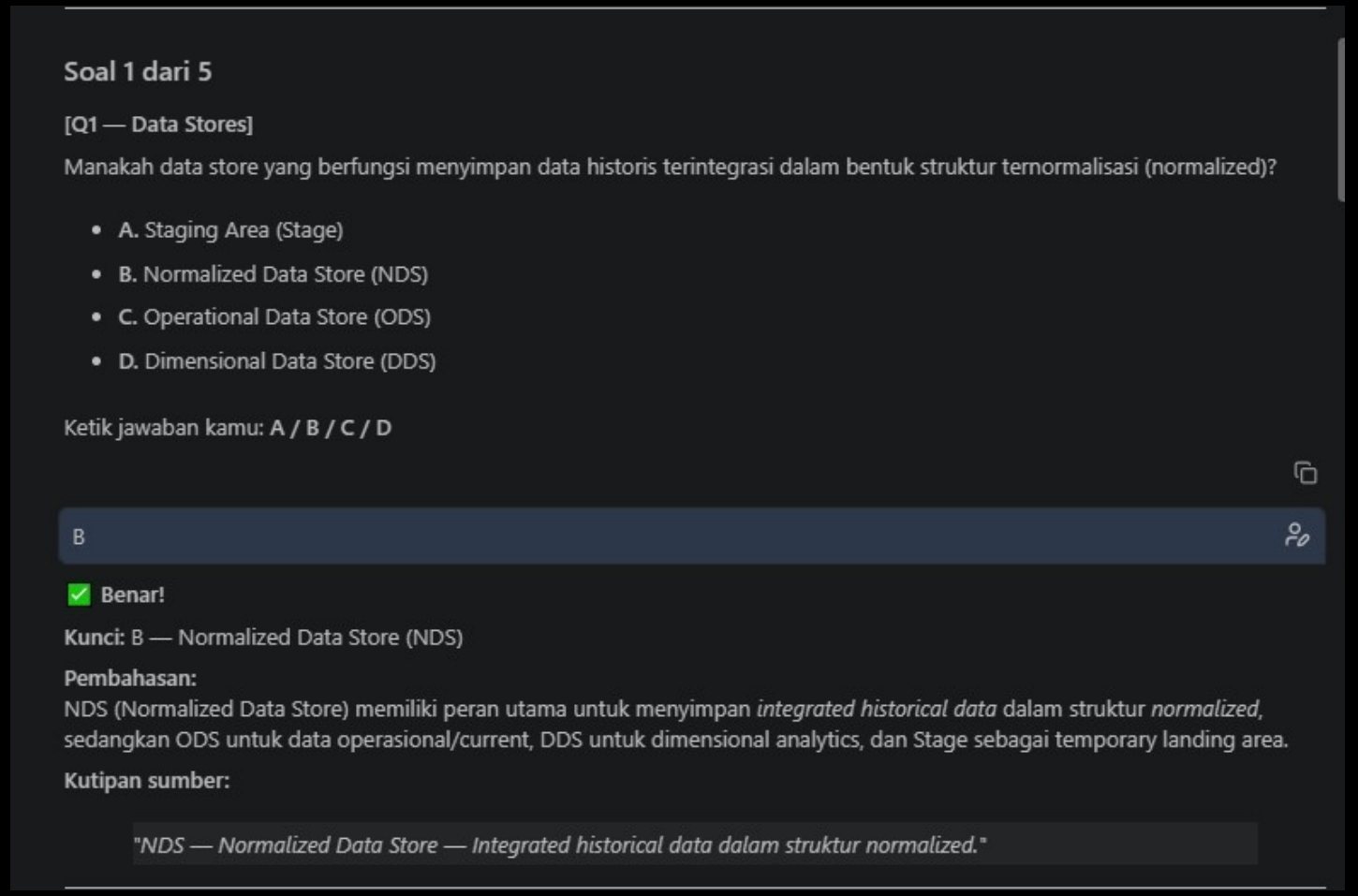
Soal baru fokus pada topik salah. Skor latihan lanjutan dilaporkan terpisah.

Demo: pembahasan berbasis materi

Satu soal per giliran

Pengguna menjawab A–D.

Bob menampilkan pembahasan dan kutipan sumber setelah jawaban.

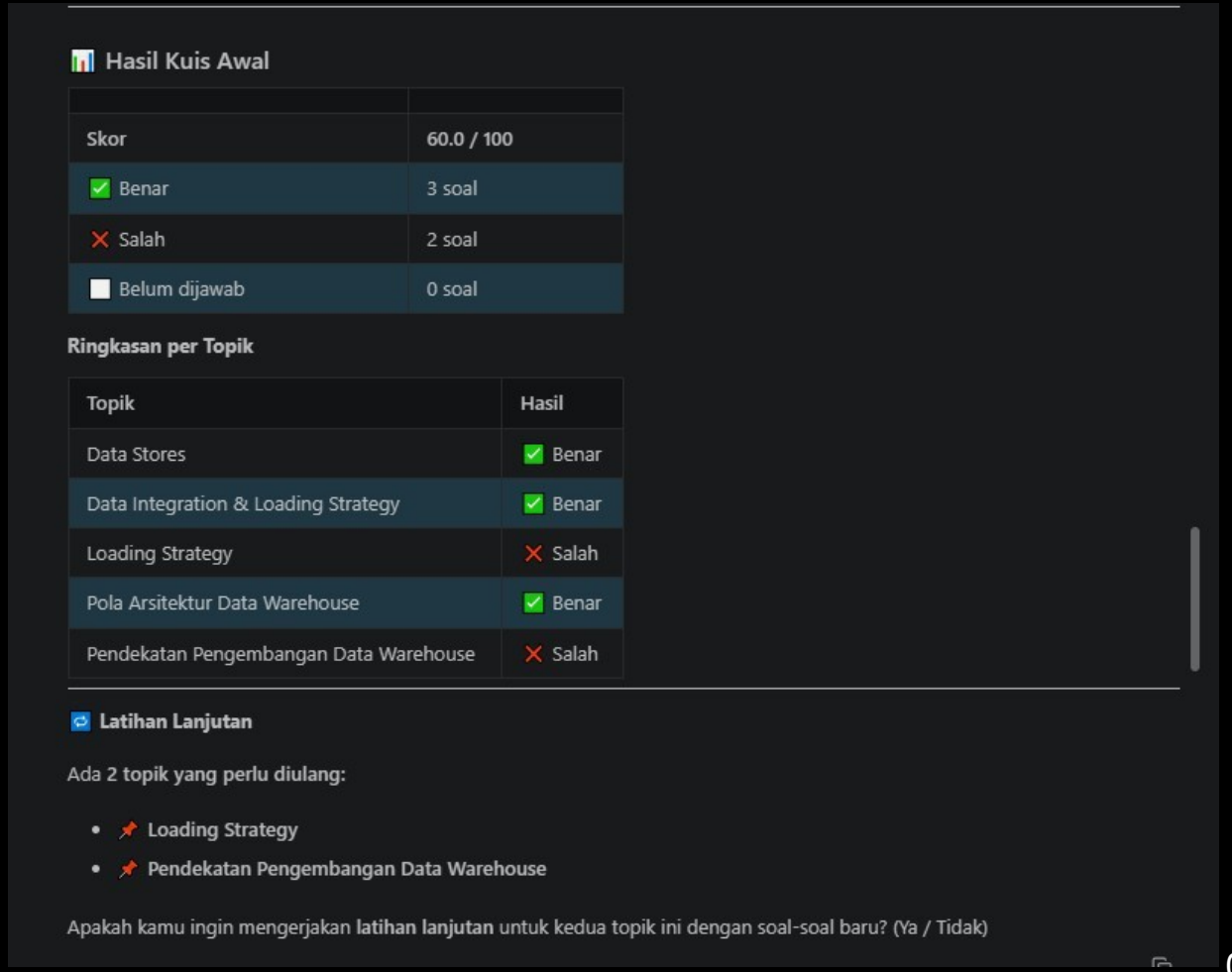


Hasil kuis dan topik penguatan

Perhitungan melalui Python

Jumlah benar, salah, dan belum dijawab.

Topik jawaban salah menjadi fokus latihan berikutnya.



📊 **Hasil Kuis Awal**

Skor	60.0 / 100
✅ Benar	3 soal
❌ Salah	2 soal
⬜ Belum dijawab	0 soal

Ringkasan per Topik

Topik	Hasil
Data Stores	✅ Benar
Data Integration & Loading Strategy	✅ Benar
Loading Strategy	❌ Salah
Pola Arsitektur Data Warehouse	✅ Benar
Pendekatan Pengembangan Data Warehouse	❌ Salah

🔁 **Latihan Lanjutan**

Ada **2 topik yang perlu diulang:**

- 📌 **Loading Strategy**
- 📌 **Pendekatan Pengembangan Data Warehouse**

Apakah kamu ingin mengerjakan **latihan lanjutan** untuk kedua topik ini dengan soal-soal baru? (Ya / Tidak)

Validasi MVP

6 skenario fungsi lulus

Seluruh jawaban benar dan seluruh jawaban salah
Satu soal dilewati
Path PDF tidak ditemukan
Topik latihan di luar materi
PDF yang sama dipakai berulang

Pengujian oleh pengembang. Efektivitas belajar belum diukur.

Dampak dan pengembangan

Manfaat yang dituju

Mengurangi penyusunan latihan manual.

Membantu menentukan prioritas belajar berdasarkan kesalahan.

Pengembangan berikutnya

Upload PDF melalui web
Riwayat progres belajar
Validasi soal dan kutipan
Uji coba bersama mahasiswa

Indikator evaluasi: waktu persiapan, validitas soal, perubahan pemahaman.

Quexa

Latihan dari materi sendiri, penguatan pada topik yang salah

Justin Jeremia
Telkom University

github.com/jeremiajstin/Quexa